

UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

AEP – ETAPA 1

**PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de
Saúde na Escola**

Integrantes:

KAEL STEM SACAHAARA — RA: 26007382-2

MARCIO DONIZETI PINTO — RA: 26005675-2

Ano: 2026

Documento referente à Entrega 1, contendo contextualização, problema de pesquisa, objetivos, justificativa, escopo, requisitos, regras de negócio, fluxogramas, pseudocódigos, planejamento incremental e organização inicial do projeto.

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O ambiente escolar possui papel importante na formação dos estudantes e também pode contribuir para ações de promoção da saúde e prevenção de agravos. Nesse contexto, saúde e educação podem atuar de maneira integrada para desenvolver atividades que favoreçam qualidade de vida, hábitos saudáveis, prevenção e conscientização da comunidade escolar.

Uma das principais iniciativas brasileiras nessa área é o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O programa busca contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações articuladas entre as políticas de saúde e educação.

A proposta do PSE é intersetorial, ou seja, depende da cooperação entre profissionais, gestores e instituições de diferentes áreas. Essa característica é importante porque as necessidades relacionadas à saúde no ambiente escolar não são responsabilidade exclusiva de um único setor. Sousa, Esperidião e Medina (2017) destacam justamente a importância da intersetorialidade para o funcionamento do programa e para a articulação das práticas de trabalho.

Entre as ações relacionadas ao PSE estão atividades de promoção da atividade física, alimentação saudável, saúde ambiental, cultura de paz, prevenção de violências e acidentes, vacinação, saúde bucal, saúde ocular e auditiva, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde sexual e reprodutiva e saúde mental. Dessa forma, existe uma variedade de ações que precisa ser planejada e acompanhada pelas equipes responsáveis.

Na prática, o planejamento dessas atividades pode envolver diferentes informações, como escola participante, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da ação. Quando esses dados são registrados de forma desorganizada, pode se tornar mais difícil acompanhar o que foi planejado, realizado ou cancelado.

Uma aplicação computacional simples pode auxiliar nesse processo ao organizar informações coletivas sobre as ações. Um sistema em linguagem C, executado em terminal e utilizando armazenamento em memória, é adequado para um projeto acadêmico inicial porque permite aplicar conceitos de lógica de programação, estruturas de repetição, condicionais, vetores, funções, validação de dados e organização modular.

Entretanto, a tecnologia deve ser utilizada de maneira responsável. O sistema proposto não deverá realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou armazenamento de dados pessoais sensíveis de estudantes. Seu objetivo será apoiar o planejamento e o acompanhamento administrativo de ações coletivas, utilizando dados fictícios ou agregados para fins acadêmicos.

2. PROBLEMA DE PESQUISA / QUESTÃO NORTEADORA

Questão norteadora:

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver a proposta de um sistema computacional simples, em linguagem C, para apoiar o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações coletivas relacionadas ao Programa Saúde na Escola (PSE), utilizando dados fictícios ou agregados e respeitando limites éticos de privacidade.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar as principais necessidades de registro e acompanhamento de ações do PSE.
- Definir os usuários envolvidos e as funções que o sistema deverá oferecer.
- Permitir o cadastro de ações com informações essenciais para o planejamento.
- Disponibilizar listagem e pesquisa das ações cadastradas.
- Permitir a atualização da situação das ações para planejada, realizada ou cancelada.
- Registrar a quantidade real de participantes quando uma ação for realizada.
- Gerar um resumo quantitativo das ações e da participação.
- Aplicar validações para reduzir erros de entrada de dados.
- Aplicar conceitos de programação estruturada e desenvolvimento incremental no projeto.

4. JUSTIFICATIVA

A realização deste projeto é relevante academicamente porque permite aplicar, em um problema contextualizado, conhecimentos de lógica de programação e fundamentos de Engenharia de Software. A proposta envolve análise de requisitos, definição de escopo, modelagem de processos, elaboração de pseudocódigo, fluxogramas, funções, vetores, estruturas condicionais e de repetição, além de testes e documentação.

Do ponto de vista social, o projeto aborda um tema relacionado à promoção da saúde no ambiente escolar. A organização das informações sobre ações coletivas pode facilitar o acompanhamento do planejamento e contribuir para uma visão mais clara das atividades desenvolvidas. O sistema, porém, será tratado como ferramenta de apoio administrativo e acadêmico, sem substituir profissionais de saúde.

A escolha de uma solução simples e modular também permite que o projeto seja desenvolvido gradualmente. Assim, cada etapa pode ser implementada, testada e documentada antes da inclusão de novas funcionalidades.

5. USUÁRIOS ENVOLVIDOS

- Profissionais da saúde: podem utilizar o sistema para registrar e acompanhar ações coletivas realizadas ou planejadas.
- Profissionais da escola: podem acompanhar as ações previstas para a comunidade escolar.
- Gestores: podem consultar informações resumidas para acompanhar quantidade de ações e participação.

- Equipe de desenvolvimento: responsável por análise, implementação, testes e documentação.
- Comunidade escolar: é o público beneficiado pelas ações, sem que o sistema armazene dados individuais sensíveis.

6. ESCOPO DO SISTEMA

6.1 Funcionalidades dentro do escopo

- Cadastro de ação do PSE.
- Listagem de todas as ações cadastradas.
- Pesquisa por código, escola ou tema.
- Atualização da situação da ação: planejada, realizada ou cancelada.
- Registro do número real de participantes quando a ação for realizada.
- Resumo com quantidade de ações por situação e percentual de participação.

6.2 Fora do escopo

- Diagnóstico de doenças ou condições de saúde.
- Triagem ou classificação clínica de estudantes.
- Prescrição de medicamentos ou tratamentos.
- Armazenamento de prontuários ou dados individuais sensíveis.
- Integração com sistemas oficiais de saúde.
- Banco de dados externo, aplicativo mobile ou interface web na primeira versão.
- Tomada de decisões clínicas.

7. REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Requisito
RF01	O sistema deve exibir um menu principal e permanecer em execução até o usuário escolher sair.
RF02	O sistema deve permitir cadastrar uma ação com código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, participantes planejados.
RF03	O sistema deve listar todas as ações cadastradas.
RF04	O sistema deve permitir pesquisar uma ação por código, escola ou tema.
RF05	O sistema deve permitir atualizar a situação para planejada, realizada ou cancelada.
RF06	Quando a ação for realizada, o sistema deve permitir registrar a quantidade real de participantes.
RF07	O sistema deve gerar um resumo quantitativo das ações cadastradas.
RF08	O sistema deve validar campos obrigatórios, códigos duplicados, quantidades negativas e opções inválidas.

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 – Usabilidade: o sistema deve apresentar mensagens simples, claras e adequadas para usuários iniciantes.
- RNF02 – Confiabilidade: entradas inválidas devem ser identificadas antes do processamento.

- RNF03 – Manutenibilidade: o código deve ser organizado em funções e módulos para facilitar alterações.
- RNF04 – Privacidade: o sistema não deve armazenar dados individuais sensíveis de estudantes.
- RNF05 – Portabilidade: a aplicação deve ser compatível com compiladores C utilizados no ambiente acadêmico, como Dev-C++.

9. REGRAS DE NEGÓCIO

- RN01: cada ação deve possuir um código único.
- RN02: campos obrigatórios não podem ser deixados em branco.
- RN03: quantidades de participantes não podem ser negativas.
- RN04: a situação da ação deve ser somente planejada, realizada ou cancelada.
- RN05: a quantidade real de participantes deve ser informada quando a ação estiver realizada.
- RN06: uma ação cancelada não deve ser contabilizada como realizada.
- RN07: o percentual de participação deve ser calculado com base nos participantes realizados em relação aos participantes planejados, quando houver dados válidos para a comparação.

10. RISCOS INICIAIS

Risco	Impacto	Prevenção/Mitigação
Duplicidade de código	Médio	Validar o código antes de concluir o cadastro.
Dados inválidos	Alto	Validar números, campos obrigatórios e opções do menu.
Erros de lógica	Alto	Realizar testes por função e testes integrados.
Escopo excessivo	Médio	Manter foco nas funcionalidades mínimas da Etapa 1.
Uso inadequado de dados	Alto	Utilizar somente dados fictícios ou coletivos e não armazenar informações sensíveis.

11. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Será utilizado um processo incremental, no qual o sistema é construído por partes. A cada incremento, uma funcionalidade é planejada, implementada, testada e revisada. Essa abordagem permite identificar problemas mais cedo e facilita a divisão das tarefas entre os integrantes.

12. PLANO DE SPRINTS

Sprint	Atividades principais
1	Entendimento do problema, pesquisa sobre PSE e definição do contexto.
2	Levantamento de usuários, escopo, requisitos funcionais e não funcionais.
3	Elaboração do fluxo geral, fluxo detalhado e pseudocódigos.
4	Implementação inicial: menu, estrutura de dados, cadastro e validações.
5	Implementação de listagem e pesquisa.
6	Implementação de atualização de situação e resumo.
7	Testes, correções, validação das regras e revisão do código.
8	Documentação, organização do GitHub e preparação da apresentação/entrega.

13. FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA

Representação textual do fluxo geral, que pode ser transformada em fluxograma visual para a documentação.

```
INÍCIO
|
v
EXIBIR MENU PRINCIPAL
|
v
LER OPÇÃO
|
+---- 1 ----> CADASTRAR AÇÃO
|
+---- 2 ----> LISTAR AÇÕES
|
+---- 3 ----> PESQUISAR AÇÃO
|
+---- 4 ----> ATUALIZAR SITUAÇÃO
|
+---- 5 ----> GERAR RESUMO
|
+---- 0 ----> ENCERRAR
|
v
OPÇÃO VÁLIDA?
| NÃO
|
v
EXIBIR MENSAGEM DE ERRO
|
+-----+
|
v
VOLTAR AO MENU

SE SIM:
EXECUTAR OPERAÇÃO
|
v
VOLTAR AO MENU
|
v
ESCOLHEU 0?
| NÃO -----> MENU
|
SIM
v
FIM
```

14. FLUXOGRAMA DETALHADO – CADASTRO DE AÇÃO

```
INÍCIO DO CADASTRO
|
v
LER CÓDIGO
|
v
CÓDIGO JÁ EXISTE?
| SIM      | NÃO
v          v
```

```

ERRO
  |
  v
LER TEMA
  |
  v
LER DATA
  |
  v
LER PÚBLICO-ALVO
  |
  v
LER RESPONSÁVEL
  |
  v
LER PARTICIPANTES PLANEJADOS
  |
  v
QUANTIDADE < 0?
  | SIM      | NÃO
  v          v
ERRO        DEFINIR STATUS = PLANEJADA
              |
              v
              ARMazenar Ação
              |
              v
              EXIBIR SUCESSO
              |
              v
              FIM

```

15. PSEUDOCÓDIGO – MENU PRINCIPAL

```

INÍCIO
criar vetor de ações
quantidadeAcoes <- 0
FAÇA
  exibir "1 - Cadastrar ação"
  exibir "2 - Listar ações"
  exibir "3 - Pesquisar ação"
  exibir "4 - Atualizar situação"
  exibir "5 - Gerar resumo"
  exibir "0 - Sair"
  ler opcao
  SE opcao = 1 ENTÃO
    cadastrarAcao()
  SENÃO SE opcao = 2 ENTÃO
    listarAcoes()
  SENÃO SE opcao = 3 ENTÃO
    pesquisarAcao()
  SENÃO SE opcao = 4 ENTÃO
    atualizarSituacao()
  SENÃO SE opcao = 5 ENTÃO
    gerarResumo()
  SENÃO SE opcao = 0 ENTÃO
    exibir "Sistema encerrado."
  SENÃO
    exibir "Opção inválida."
  FIM SE
ENQUANTO opcao <> 0
FIM

```

16. PSEUDOCÓDIGO – CADASTRO

```
FUNÇÃO cadastrarAcao()  
  ler codigo  
  SE codigo já estiver cadastrado ENTÃO  
    exibir "Código já utilizado."  
    retornar  
  FIM SE  
  ler escola  
  validar escola  
  ler tema  
  validar tema  
  ler data  
  validar data  
  ler publicoAlvo  
  ler responsavel  
  ler participantesPlanejados  
  ENQUANTO participantesPlanejados < 0  
    exibir "Quantidade inválida."  
    ler participantesPlanejados  
  FIM ENQUANTO  
  situacao <- "PLANEJADA"  
  participantesRealizados <- 0  
  armazenar ação no vetor  
  exibir "Ação cadastrada com sucesso."  
FIM FUNÇÃO
```

17. PSEUDOCÓDIGO – PESQUISA

```
FUNÇÃO pesquisarAcao()  
  exibir opções:  
    1 - Pesquisar por código  
    2 - Pesquisar por escola  
    3 - Pesquisar por tema  
  ler opcao  
  SE opcao inválida ENTÃO  
    exibir "Opção inválida."  
    retornar  
  FIM SE  
  ler termo de pesquisa  
  encontrou <- FALSO  
  PARA cada ação cadastrada  
    SE o campo escolhido corresponder ao termo ENTÃO  
      exibir dados da ação  
      encontrou <- VERDADEIRO  
    FIM SE  
  FIM PARA  
  SE encontrou = FALSO ENTÃO  
    exibir "Nenhuma ação encontrada."  
  FIM SE  
FIM FUNÇÃO
```

18. PSEUDOCÓDIGO – ATUALIZAÇÃO DE SITUAÇÃO

```
FUNÇÃO atualizarSituacao()  
  ler código  
  localizar ação  
  SE ação não encontrada ENTÃO  
    exibir "Ação não encontrada."  
    retornar
```

```

FIM SE
exibir:
  1 - Planejada
  2 - Realizada
  3 - Cancelada
ler opcao
SE opcao = 1 ENTÃO
  situacao <- "PLANEJADA"
SENÃO SE opcao = 2 ENTÃO
  situacao <- "REALIZADA"
  ler participantesRealizados
  validar quantidade
SENÃO SE opcao = 3 ENTÃO
  situacao <- "CANCELADA"
SENÃO
  exibir "Opção inválida."
FIM SE
FIM FUNÇÃO

```

19. PSEUDOCÓDIGO – RESUMO

```

FUNÇÃO gerarResumo()
  total <- quantidade de ações
  planejadas <- 0
  realizadas <- 0
  canceladas <- 0
  planejadosParticipantes <- 0
  realizadosParticipantes <- 0
  PARA cada ação
    somar participantes planejados
    SE situação = PLANEJADA
      planejadas <- planejadas + 1
    SENÃO SE situação = REALIZADA
      realizadas <- realizadas + 1
      somar participantes realizados
    SENÃO SE situação = CANCELADA
      canceladas <- canceladas + 1
  FIM SE
FIM PARA
exibir totais
SE planejadosParticipantes > 0 ENTÃO
  percentual <- (realizadosParticipantes / planejadosParticipantes) * 100
  exibir percentual
FIM SE
FIM FUNÇÃO

```

20. ESTRUTURA INICIAL DO SISTEMA

```

main()
|
+-- cadastrarAcao()
|
+-- listarAcoes()
|
+-- pesquisarAcao()
|
+-- atualizarSituacao()
|
+-- gerarResumo()
|
+-- validarDados()

```

Estrutura de armazenamento: vetor de estruturas "Acao".

Campos principais:

- codigo
- escola
- tema
- data
- publicoAlvo
- responsavel
- participantesPlanejados
- participantesRealizados
- situacao

21. VALIDAÇÃO DE ENTRADAS

- Verificar se o código informado já existe antes do cadastro.
- Impedir campos obrigatórios vazios.
- Impedir números negativos para participantes.
- Verificar se a opção selecionada nos menus está dentro das opções disponíveis.
- Verificar se a quantidade real de participantes é um valor válido.
- Exibir mensagens de erro claras e solicitar novamente a informação quando necessário.

22. PRIVACIDADE E ÉTICA

O sistema será desenvolvido exclusivamente para fins acadêmicos e de apoio ao planejamento de ações coletivas. Não serão armazenados nomes de estudantes, diagnósticos, resultados de exames, informações clínicas individuais ou outros dados pessoais sensíveis.

Os registros utilizados durante os testes devem ser fictícios ou agregados. O sistema não deverá emitir diagnóstico, realizar triagem, recomendar tratamento ou substituir a avaliação de profissionais de saúde. A tecnologia terá função de organização e acompanhamento administrativo das ações.

23. ORGANIZAÇÃO DO GITHUB

```
pse-em-acao/  
|  
+-- README.md  
|  
+-- documentacao/  
|   +-- Entrega_1.pdf  
|   +-- fluxograma-geral.png  
|   +-- fluxograma-cadastro.png  
|   +-- pseudocodigos.txt  
|  
+-- src/
```

```
|    +-- pse_em_acao.c  
|  
+-- integrantes.txt
```

O README deve apresentar o nome do projeto, objetivo, descrição resumida, integrantes, tecnologias utilizadas e instruções básicas de compilação/execução quando o código estiver disponível.

24. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Entrega 1 apresenta a base conceitual e técnica para o desenvolvimento do sistema PSE em Ação. Foram definidos o contexto do problema, a questão norteadora, os objetivos, a justificativa, os usuários, o escopo, os requisitos, as regras de negócio, os riscos e o planejamento incremental.

Os fluxogramas e pseudocódigos estabelecem uma visão inicial do funcionamento do sistema e servem como referência para a implementação posterior em linguagem C. Nas próximas etapas, as funcionalidades deverão ser desenvolvidas, testadas e documentadas de forma incremental, mantendo o foco no escopo definido e nos cuidados relacionados à privacidade.